

Mohamed Thebti

**Résumé du cours**  
**Mécanique des fluides**  
*de Prof. Claude-André Porret*

Haute école de l'Arc jurassien (HE-Arc)

# Contents

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Équations de conservation</b>            | <b>5</b> |
| <b>2</b> | <b>Mécanique des fluides</b>                | <b>6</b> |
| <b>3</b> | <b>Mécaniques des fluides/aérodynamique</b> | <b>7</b> |

# 1 Équations de conservation

débit massique

$$\dot{m} = \frac{dm}{dt} = \rho \cdot S \cdot v \quad (1.0.1)$$

cas stationnaire : on a la conservation de la masse/débit

$$m_{in} = m_{out} \quad (1.0.2)$$

$$\rho_1 \cdot S_1 \cdot v_1 = \rho_2 \cdot S_2 \cdot v_2 \quad (1.0.3)$$

Dans le cas d'un fluide incompressible :

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho = cst \quad (1.0.4)$$

Conservation du débit (sans pertes) :

$$S_1 \cdot v_1 = (S_2 \cdot v_2 + S_3 \cdot v_3) \quad (1.0.5)$$

Conservation de l'énergie Énergie cinétique + Énergie potentielle + Énergie de pression = densité de pression